1977 年普通高等学校招生考试（福建卷）

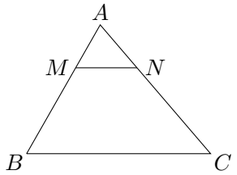
文科数学

1. (1) 计算: $5-3\times\left[\left(-3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}+1031\times(0.25-2^{-2})\right]\div 9^0$.

(2) 求 $\cos(-840^\circ)$ 的值.

(3) 化简: $\sqrt{(2x-3)^2}$.

(4) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $MN \parallel BC$, $MN=1$ cm, $BC=3$ cm, $BM=AM+2$, 求 AM 的长.



(5) 已知 $\lg 3=0.4771$, $\lg x=3.4771$, 求 x.

(6) 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$.

(7) 求函数 $y=x^2+2x-4$ 的极小值.

(8) 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$, $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$, 求 $\tan\alpha$ 的值.

(9) 写出等比数列 $-\dfrac{2}{9}, \dfrac{2}{27}, -\dfrac{2}{81}, \cdots$ 的通项公式.

2. (1) 求函数 $y=\dfrac{\lg(2-x)}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域.

(2) 证明: $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2+\sin 2\alpha=1$.

(3) 解方程: $2\sqrt{x-3}+6=x$.

(4) 解不等式: $x^2-x-6<0$.

(5) 把分母有理化: $\sqrt{\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}}$.

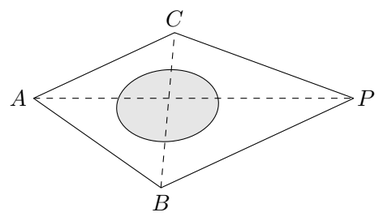
(6) 某中学革命师生自己动手油漆一个直径为 1.2 米的地球仪, 如果每平方米面积需要油漆 150 克, 问共需油漆多少克? (答案保留整数)

3. 某农机厂开展“工业学大庆”运动, 在十月份生产拖拉机 1000 台. 这样, 一月至十月的产量恰好完成全年生产任务. 工人同志为了加速农业机械化, 计划在年底前再生产 2310 台.

① 求十一月、十二月份每月增长率;

② 原计划年产拖拉机多少台?

4. 求抛物线 $y^2=9x$ 和圆 $x^2+y^2=36$ 在第一象限的交点处的切线方程.

5. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{24\alpha}-\dfrac{y^2}{16\cot\alpha}=1$ (α 为锐角) 和圆 $(x-m)^2+y^2=r^2$ 相切于点 $A(4\sqrt{3},4)$, 求 α, m, r 的值.

6. 某大队在农田基本建设的规划中, 要测定被障碍物隔开的两点 A, P 之间的距离, 他们土法上马, 在障碍物的两侧, 选取两点 B 和 C (如图), 测得 $AB=AC=50$ m, $\angle BAC=60^\circ$, $\angle ABP=120^\circ$, $\angle ACP=135^\circ$, 求 A 和 P 之间的距离. (答案可用最简根式表示)